Переменные. Оператор присваивания

Информатика · 8 класс · урок 24 · Язык программирования

ФИО _____ Класс 8 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Определите тип значения

> Назовите тип каждого значения: 42; 3.14; "42"; True; "3.14"; False.

Задание 2. Допустимые имена

> Какие из имён допустимы в Python: 1a, a1, _summa, my name, Summa, a-b, class, x2?

Задание 3. Трассировка

> Что выведет программа?

```
a = 4
```

Задание 4. Найдите ошибку

> Ученик написал:

```
age = input("Сколько тебе лет? ")
```

Справочная страница

Переменные. Оператор присваивания

1 Ключевые определения

Переменная — именованная область памяти, в которой хранится значение определённого типа и которую можно изменить во время выполнения программы.

Оператор присваивания — команда, которая вычисляет значение выражения справа от знака = и записывает результат в переменную, указанную слева.

2 Опорная таблица

Тип	Примеры	Что хранит	Операции
int	42, −7, 0	целые числа	+ − * // % **
float	3.14, 0.5, 2.0	числа с дробной частью	+ − * / **
str	"42", "привет"	текст	+ (склейка)
bool	True, False	истина или ложь	and, or, not

3 Опорный конспект

```
ПЕРЕМЕННАЯ = ИМЯ + ТИП + ЗНАЧЕНИЕ
  имя       age
  значение  14
  тип       int
ТИПЫ:  int 42 | float 3.14 | str "42" | bool True/False

ПРИСВАИВАНИЕ  a = b + 1
  1) вычислить СПРАВА
  2) записать СЛЕВА
  прежнее значение исчезает

  a = 5      a -> 5
  b = a + 1  b -> 6
  a = b * 2  a -> 12   (5 потеряна)

ВВОД:   x = int(input("x = "))
```

4 Проверь себя

1. Что называют переменной?

2. Из чего состоит переменная?

Ключи и критерии

для учителя · урок 24 · Переменные. Оператор присваивания

1 Ответы к заданиям

Задание 1. 42 — int; 3.14 — float; "42" — str; True — bool; "3.14" — str; False — bool. Значения в кавычках всегда строки, даже если состоят из цифр.

Задание 2. Допустимы: a1, _summa, Summa, x2. Недопустимы: 1a (начинается с цифры), my name (пробел), a-b (знак минуса), class (зарезервированное слово).

Задание 3. После первой строки a = 4. После второй b = 5. После третьей a = 10. На экран выйдет `10 5`.

Задание 4. `input` возвращает строку, поэтому `age` имеет тип str, а строку и число складывать нельзя — возникает TypeError. Исправление: `age = int(input("Сколько тебе лет? "))`.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: переменная, тип данных, оператор присваивания; знать четыре основных типа Python.

2. Выполнить трассировку программы: `a = 2`, `b = 3`, `a = a + b`, `b = a * 2`, `print(a, b)`. Записать таблицу значений.

3. Составить программу, которая запрашивает длину и ширину прямоугольника и выводит его площадь и периметр.

4. *(По желанию)* Придумать пять имён переменных для программы «Расписание уроков» и объяснить, что будет храниться в каждой.